Informe U6 — Mantenimiento, respaldo y recuperación de Food Store

Integrantes: Avalos Pablo, Blangetti Sofia, Suarez Ismael. Base de Datos II — UTN. **Consigna:** `TPUnidad_6_Mantenimiento_FoodStore.pdf`. **Corrida:** 2026-11-05, siguiendo `unidades/unidad-6/EVALUACION.md`.

Entorno y versión

- Contenedor nuevo `foodstore-u6-evaluacion` (imagen local `postgres:17`): sin red, sin puertos publicados, no privilegiado.
- PostgreSQL 17.11 y clientes 17.11 dentro del contenedor. SCRAM por TCP 127.0.0.1 con `PGPASSFILE`; 0 de 7 reglas `trust`; credenciales propias fuera del repositorio.
- Rol `postgres`, usado solo en este laboratorio académico aislado.

Decisiones del equipo (no confirmadas por el docente)

- Origen `foodstore`, destino `foodstore_restore_test`, administrativa `postgres`.
- Modelo `schema.sql` con `usuario`: no se crea `cliente`. El PDF usa `cliente` y el ZIP, `food_store`; ambas diferencias siguen abiertas.
- Restauración `sin-propietarios`. Metas: RPO 24 h, RTO 20 min.

Respaldo y datos observados

Respaldo `foodstore_20261105_155836.dump` (26518 B, SHA-256 `ca491275…4f89`). Inicio de `pg_dump`: **2026-11-05 15:58:36 (-03:00)**. La línea base se capturó antes de `pg_dump`, con 0 sesiones en el origen.

categoria	usuario	producto	pedido	detalle_pedido	bajas lógicas	productos inválidos	detalles inválidos
2	3	3	5	7	0 en las 5 tablas	0	0

La restauración (`restore_test.sh -a postgres … -m sin-propietarios`) dio **RESTAURACION_VALIDADA**: las 12 validaciones del destino coinciden con la línea base (diff vacío) y los controles están en 0. Un nuevo intento hacia el destino existente se rechazó con código 2, sin modificarlo.

RPO / RTO

Objetivo	Meta del equipo	Observado en la corrida de entrega	Medición
RTO	20 min	Recuperación en **0,264 s** (dentro de la meta)	Desde inmediatamente antes de `createdb` hasta el fin de las validaciones
RPO	24 h (máxima antigüedad tolerada)	Antigüedad del respaldo: **1 s**, menor que el objetivo. No es el RPO ni una pérdida efectiva	Desde el inicio de `pg_dump` hasta el inicio de la restauración. La programación diaria **no fue instalada ni probada**, así que no está demostrado que el RPO se sostenga en el tiempo

Salud y mantenimiento

- `health_check.sql` terminó con código 0 en ambas bases (7942 kB, 1 sesión). Registra métricas, sin semáforo. En el origen, `pedido` tiene 5 filas muertas estimadas (50 %).
- En el diagnóstico, la copia restaurada no tenía estadísticas y no alcanzaba el umbral de autoanalyze (50 + 0,1·n). Se ejecutó un `ANALYZE` puntual sobre `detalle_pedido`, con la justificación registrada; los conteos se conservaron. Sin `VACUUM FULL`.

Problema real y corrección

- `restore_test.sh` se conectaba a la base de origen para comprobar el destino y para `createdb`, así que no podía restaurar si el origen ya no existía. Se agregó el parámetro obligatorio `-a BASE_ADMINISTRATIVA` y se probó con el nombre de origen ausente (`docs/correccion_restauracion.md`).
- La guía de evaluación ocultaba el código de salida del script en P7 y P9. Se corrigió y luego se verificaron los bloques finales con una base de destino propia: respaldo correcto (0) y fallido (1), restauración (0) y destino existente (2). En todos los casos el bloque devolvió el mismo código que el script (`docs/ensayo_evaluacion.md`).

Mejora concreta

Exportar una instantánea (`pg_export_snapshot()`) y usarla tanto para la línea base como para `pg_dump --snapshot`. Así ambas reflejarían el mismo estado, sin depender de una ventana sin escrituras.

Uso de IA y revisión humana

Kiro redactó la especificación y el diseño; Claude implementó los scripts, ejecutó las corridas y documentó las evidencias. El equipo autorizó cada etapa, adoptó las decisiones y metas, y es responsable de la revisión final. Las propuestas de la IA se contrastaron con ejecuciones reales y con un verificador independiente.

Alcance y límites

Se ensayó solo el núcleo canónico: esquema, datos y objetos programables del TPI. El modo `sin-propietarios` **no recupera propietarios, permisos ni la seguridad de U5**, y `conservar-propietarios` no se probó. Tampoco se ejecutaron los scripts del ZIP docente ni `pg_cron`, ni se probó con volumen real de datos. Ninguna de las adaptaciones está aprobada por el docente.